Communication entre Machines Virtuelles sous VMware Workstation

Rapport Technique

Configuration d'un réseau interne sans connexion internet sur l'hôte

Auteur : *[Manoach HOSSOU DODO]*

Date : 23 mars 2026

Version : 1.0

Résumé

Ce rapport technique décrit la procédure de création et de configuration de deux machines virtuelles (VMs) sous VMware Workstation, ainsi que leur mise en réseau interne permettant une communication bidirectionnelle sans nécessiter de connexion internet sur la machine hôte. Nous présentons pas à pas les étapes de configuration du réseau virtuel, l'attribution d'adresses IP statiques, et la vérification de la connectivité entre les deux VMs.

Table des matières

1 Introduction **4**
- 1.1 Contexte et objectifs 4
- 1.2 Environnement de travail 4
- 1.3 Schéma général de l'architecture 4

2 Création des Machines Virtuelles **6**
- 2.1 Lancement de VMware Workstation 6
- 2.2 Création de la première machine virtuelle (VM1) 6
  - 2.2.1 Assistant de création 6
  - 2.2.2 Sélection de l'image ISO 7
  - 2.2.3 Paramètres de la VM1 8
- 2.3 Création de la deuxième machine virtuelle (VM2) 9

3 Configuration du Réseau VMware **11**
- 3.1 Présentation des modes réseau VMware 11
- 3.2 Configuration du Virtual Network Editor 11
- 3.3 Attribution du réseau à VM1 12
- 3.4 Attribution du réseau à VM2 13

4 Configuration des Adresses IP **15**
- 4.1 Plan d'adressage IP 15
- 4.2 Configuration IP sur VM1 15
  - 4.2.1 Méthode temporaire (commande ip) 15
  - 4.2.2 Méthode persistante (fichier de configuration) 16
- 4.3 Configuration IP sur VM2 19

5 Test de Communication **21**
- 5.1 Test ping de VM1 vers VM2 21
- 5.2 Test ping de VM2 vers VM1 22
- 5.3 Vérification supplémentaire — SSH entre les VMs 23

6 Résolution des Problèmes Courants **24**

7 Conclusion **25**

A Commandes de référence **26**

B Glossaire **27**

Table des figures

1.1 Architecture réseau — deux VMs en réseau interne VMware 5

2.1 Écran d'accueil de VMware Workstation 6
2.2 Assistant de création — choix du type d'installation 7
2.3 Sélection de l'image ISO du système d'exploitation 8
2.4 Récapitulatif des paramètres de VM1 9
2.5 Récapitulatif des paramètres de VM2 10

3.1 Virtual Network Editor de VMware Workstation 12
3.2 Configuration de l'adaptateur réseau de VM1 en mode Host-only 13
3.3 Configuration de l'adaptateur réseau de VM2 en mode Host-only 14

4.1 Configuration de l'adresse IP sur VM1 16
4.2 Configuration de l'adresse IP sur VM2 20

5.1 Résultat du ping de VM1 vers VM2 — communication établie 22
5.2 Résultat du ping de VM2 vers VM1 — communication bidirectionnelle confirmée 23

Chapitre 1

Introduction

1.1 Contexte et objectifs

La virtualisation est aujourd'hui un pilier fondamental de l'informatique moderne. Elle permet d'exécuter plusieurs systèmes d'exploitation sur une même machine physique, offrant ainsi flexibilité, isolation et économie de ressources.

L'objectif de ce rapport est de démontrer comment configurer deux machines virtuelles sous **VMware Workstation** afin qu'elles puissent communiquer entre elles via un réseau **entièrement isolé**, sans nécessiter de connexion internet sur la machine hôte.

1.2 Environnement de travail

Table 1.1 – Environnement matériel et logiciel utilisé

Composant	**Détail**
Machine hôte	Parrot Security 7.1
Processeur	Intel Core i5
RAM disponible	12 Go
Hyperviseur	VMware Workstation 17
OS des VMs	Debian GNU/Linux 12

1.3 Schéma général de l'architecture

La figure ci-dessous illustre l'architecture cible : deux VMs reliées par un réseau interne VMware (*Host-only* ou *LAN Segment*), sans passerelle vers l'extérieur.

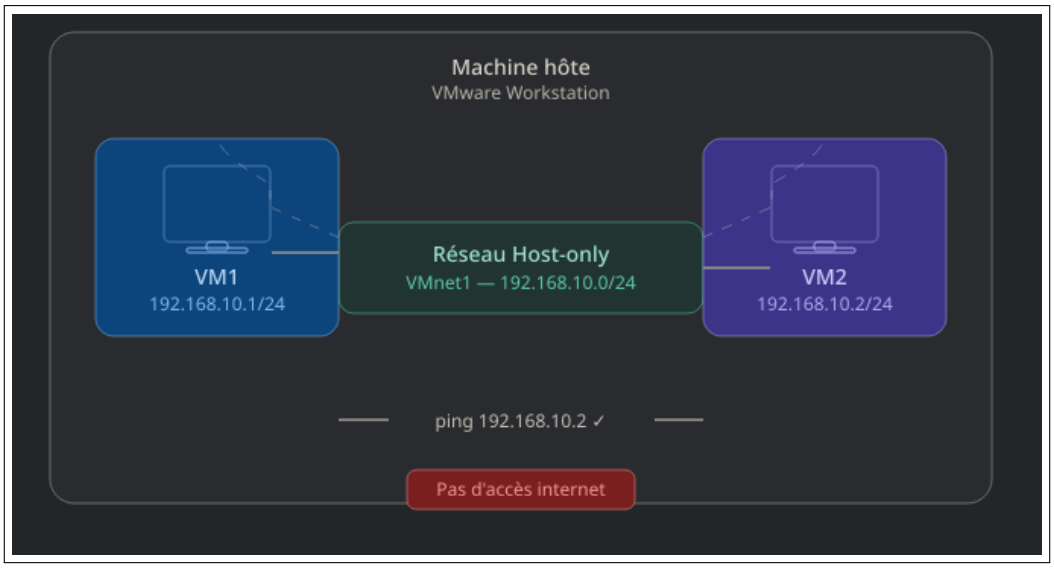

FIGURE 1.1 – Architecture réseau — deux VMs en réseau interne VMware

Chapitre 2

Création des Machines Virtuelles

2.1 Lancement de VMware Workstation

Ouvrez VMware Workstation sur votre machine hôte. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez **File > New Virtual Machine** (ou `Ctrl+N`) pour démarrer l'assistant de création.

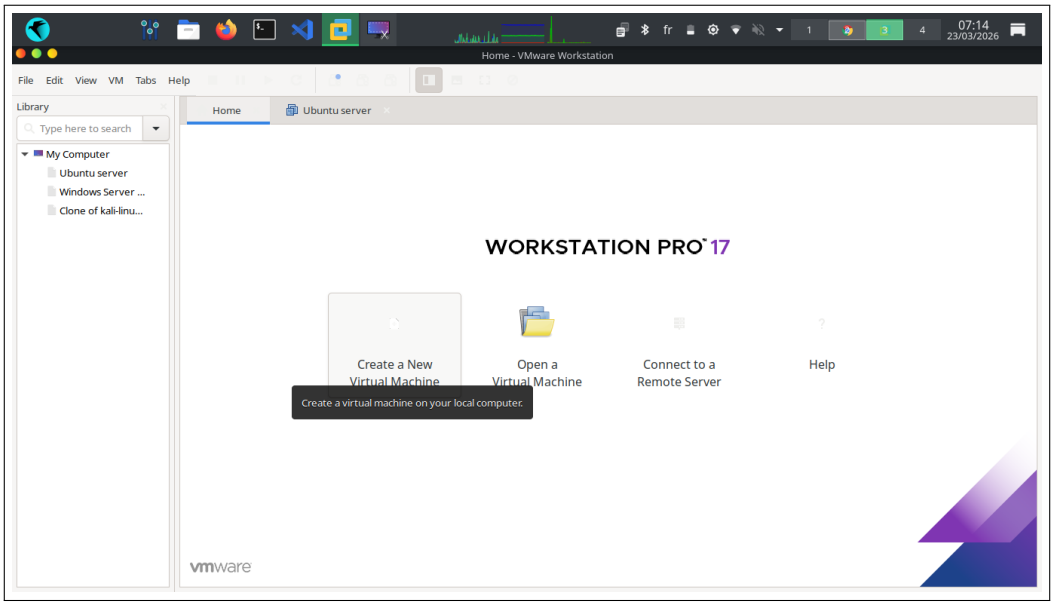

FIGURE 2.1 – Écran d'accueil de VMware Workstation

2.2 Création de la première machine virtuelle (VM1)

2.2.1 Assistant de création

Dans l'assistant, choisissez le type d'installation **Typical (recommended)** pour une configuration simplifiée, puis cliquez sur **Next**.

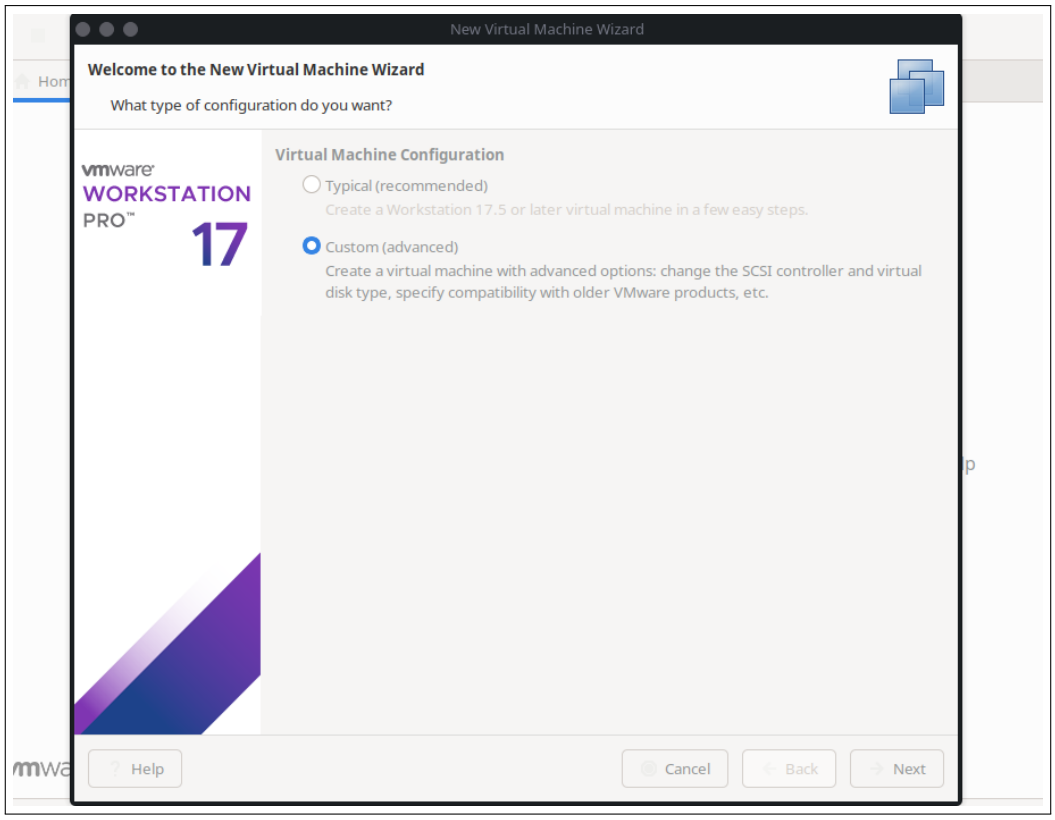

FIGURE 2.2 – Assistant de création — choix du type d'installation

2.2.2 Sélection de l'image ISO

Sélectionnez l'image ISO du système d'exploitation à installer. Cochez **Installer disc image file (iso)** et parcourez jusqu'à votre fichier ISO.

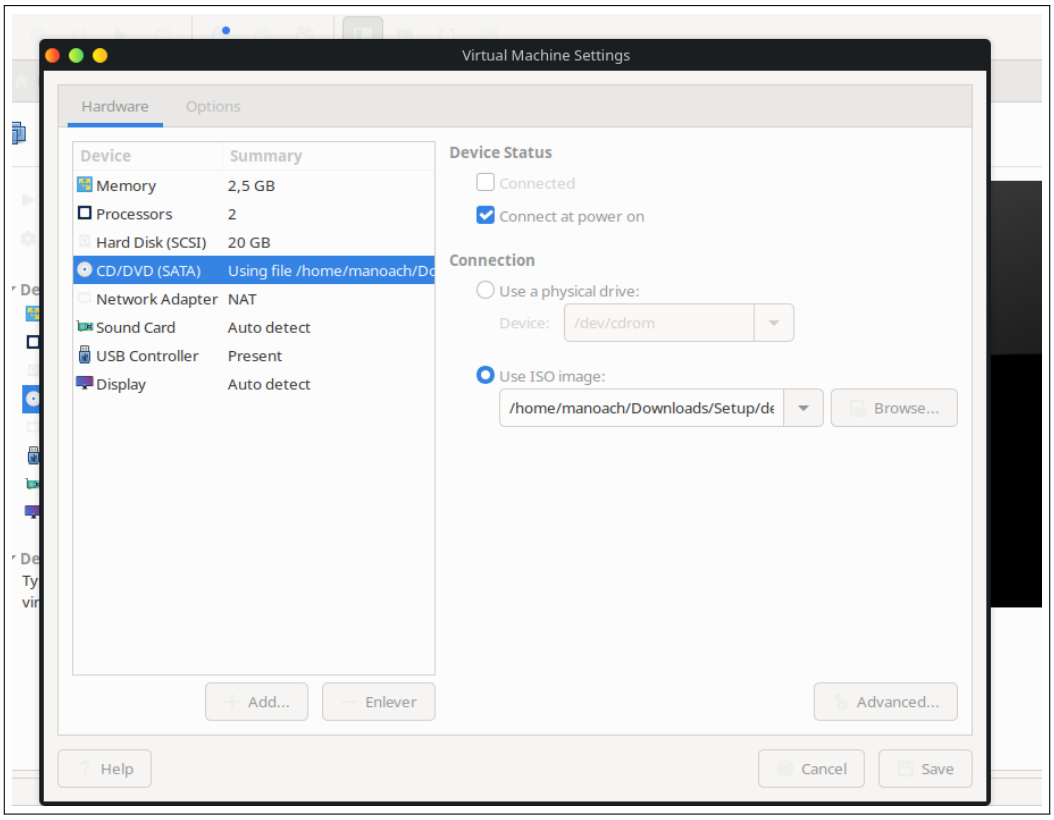

FIGURE 2.3 – Sélection de l'image ISO du système d'exploitation

2.2.3 Paramètres de la VM1

Configurez les ressources allouées à la VM1 selon le tableau suivant :

TABLE 2.1 – Paramètres de la VM1

Paramètre	**Valeur**
Nom de la VM	debian_1
RAM allouée	2352 Mo
Processeurs	2
Disque dur	20 Go
Système d'exploitation	Debian GNU/Linux 12

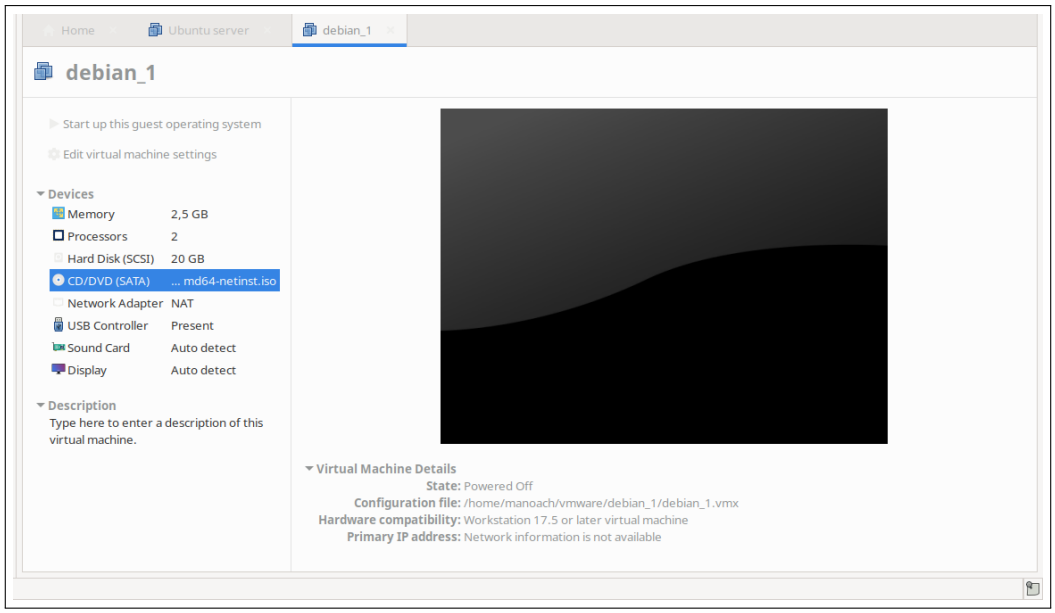

FIGURE 2.4 – Récapitulatif des paramètres de VM1

2.3 Création de la deuxième machine virtuelle (VM2)

Répétez exactement les mêmes étapes pour créer la VM2. Utilisez le même fichier ISO ou un autre selon vos besoins.

TABLE 2.2 – Paramètres de la VM2

Paramètre	**Valeur**
Nom de la VM	debian_2
RAM allouée	2048 Mo
Processeurs	2
Disque dur	20 Go
Système d'exploitation	Debian GNU/Linux 12

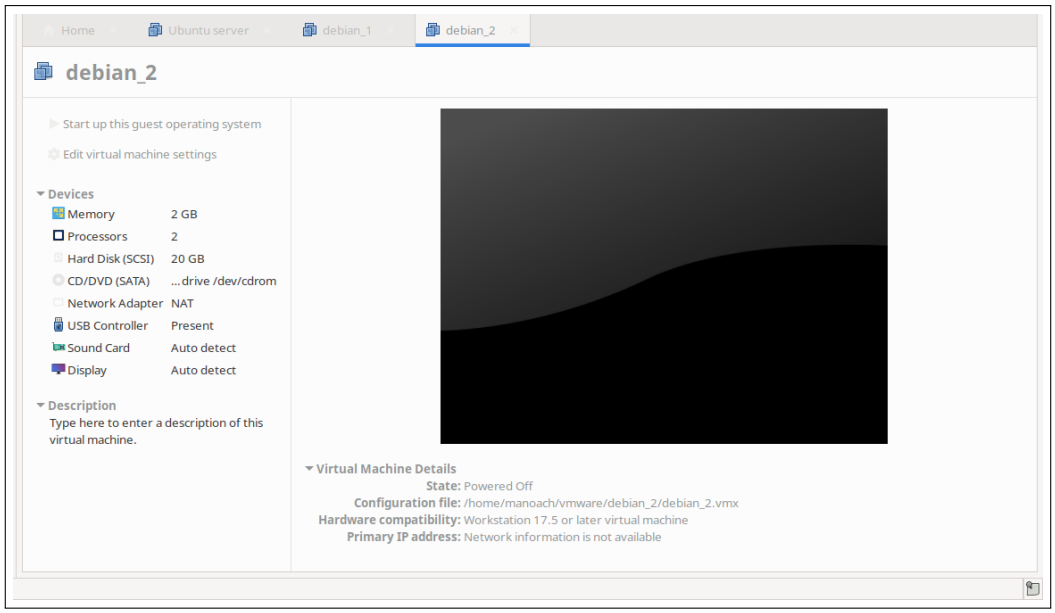

FIGURE 2.5 – Récapitulatif des paramètres de VM2

Chapitre 3

Configuration du Réseau VMware

3.1 Présentation des modes réseau VMware

VMware Workstation propose plusieurs modes réseau. Le tableau ci-dessous les résume afin de justifier notre choix :

Table 3.1 – Comparaison des modes réseau VMware

Mode	VM↔VM	VM↔Hôte	Internet VM	Internet requis
NAT				
Bridged				
Host-only			×	×
LAN Segment		×	×	×

Choix retenu

Nous utilisons le mode **LAN Segment** (ou **Host-only** selon votre version de VMware) car il permet une communication directe entre les VMs **sans aucun accès internet**, ni sur les VMs ni sur l'hôte.

3.2 Configuration du Virtual Network Editor

Ouvrez le **Virtual Network Editor** via le menu **Edit** > **Virtual Network Editor**.

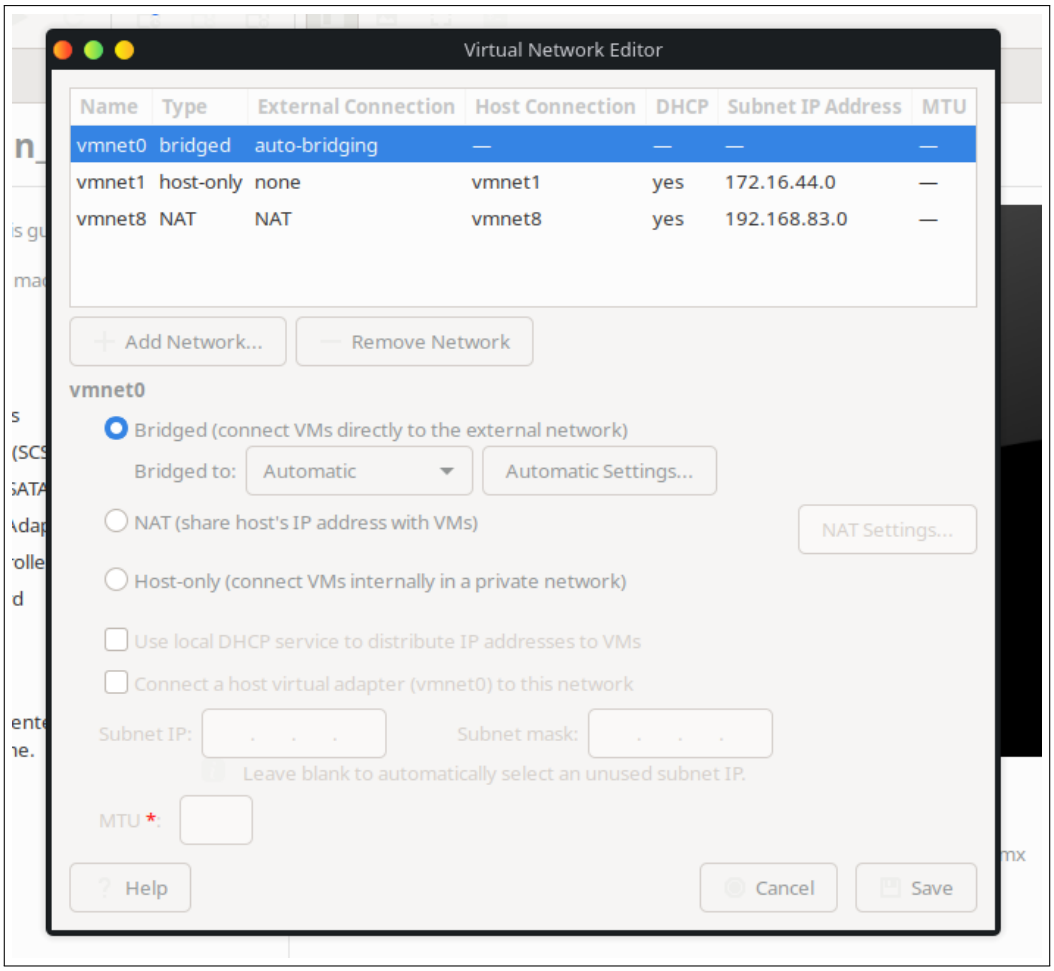

FIGURE 3.1 – Virtual Network Editor de VMware Workstation

Vérifiez (ou créez) un réseau **VMnet** en mode *Host-only*. Notez le nom du réseau (ex : `VMnet1`) — il sera utilisé pour les deux VMs.

3.3 Attribution du réseau à VM1

1. Clic droit sur **VM1** dans la bibliothèque → **Settings**
2. Sélectionnez **Network Adapter**
3. Choisissez **Host-only** (ou **LAN Segment** et sélectionnez votre segment)
4. Cliquez sur **OK**

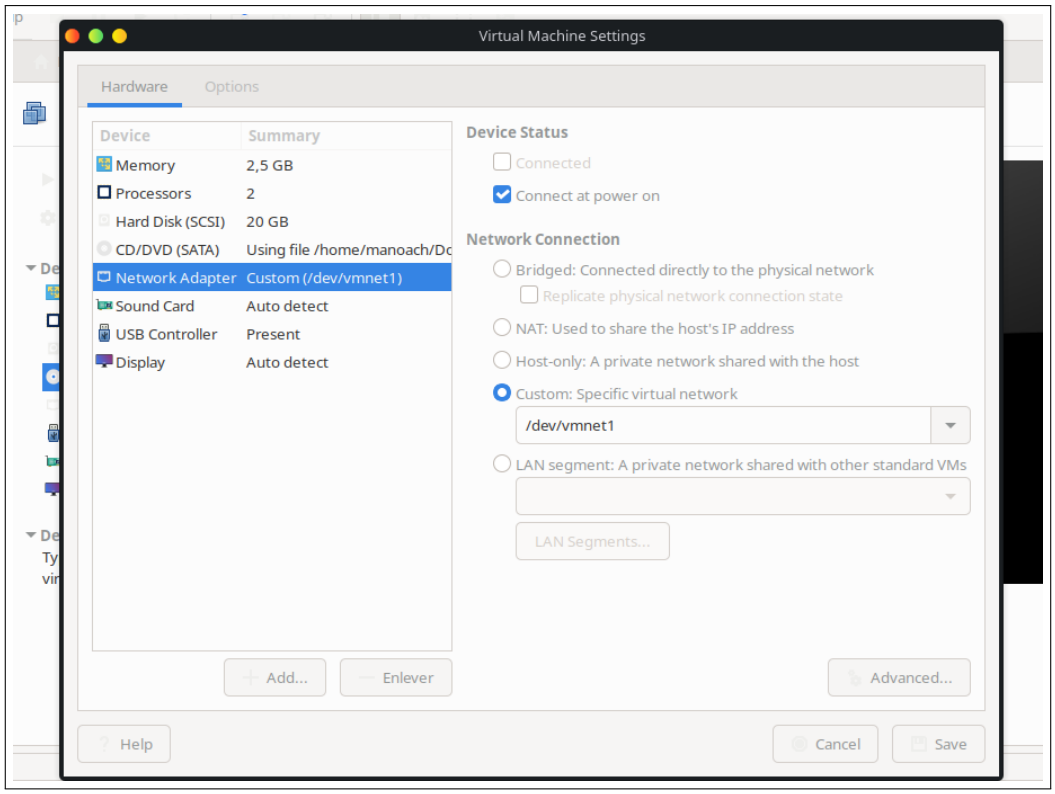

FIGURE 3.2 – Configuration de l'adaptateur réseau de VM1 en mode Host-only

3.4 Attribution du réseau à VM2

Répétez exactement la même opération pour **VM2**, en sélectionnant **le même réseau** VMnet.

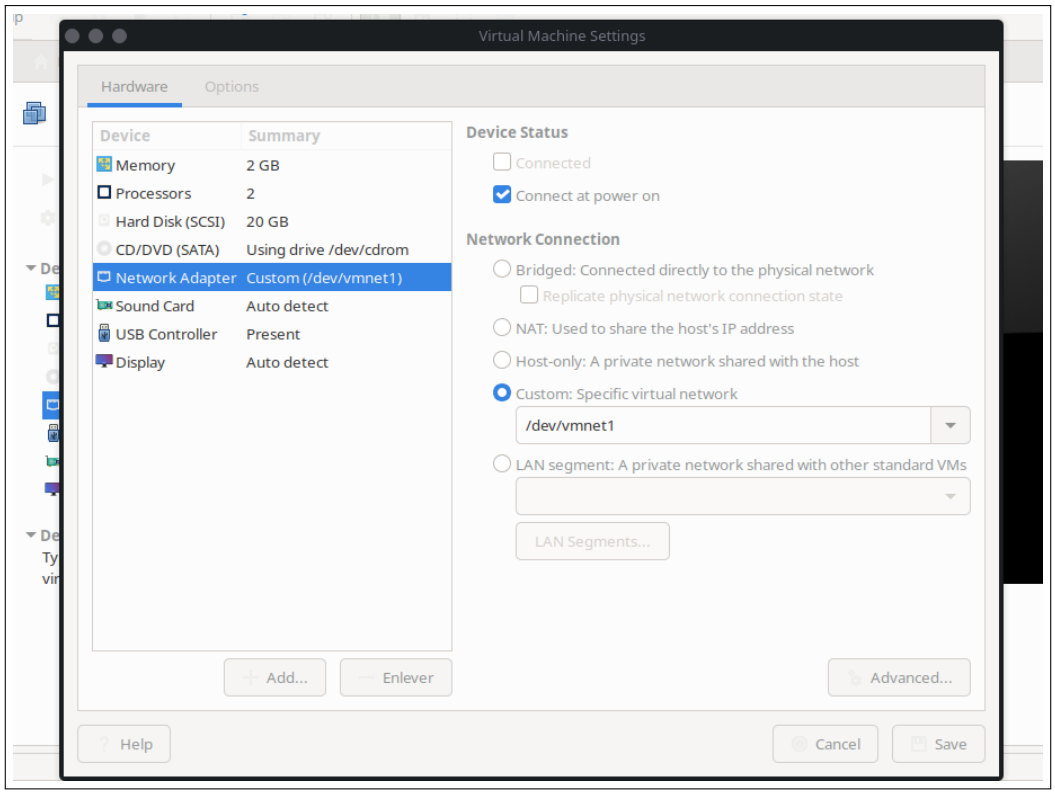

FIGURE 3.3 – Configuration de l'adaptateur réseau de VM2 en mode Host-only

Chapitre 4

Configuration des Adresses IP

4.1 Plan d'adressage IP

Nous utilisons le sous-réseau `192.168.10.0/24` pour notre réseau interne.

Table 4.1 – Plan d'adressage IP

Machine	Adresse IP	Masque
VM1	192.168.10.1	255.255.255.0 (/24)
VM2	192.168.10.2	255.255.255.0 (/24)

4.2 Configuration IP sur VM1

Démarrez VM1 et ouvrez un terminal. Configurez l'adresse IP statique avec les commandes suivantes :

4.2.1 Méthode temporaire (commande ip)

Listing 4.1 – Configuration IP temporaire sur VM1

```
# Afficher les interfaces disponibles
ip link show

# Attribuer l'adresse IP a l'interface (remplacez ens33 par votre interface)
sudo ip addr add 192.168.10.1/24 dev ens33

# Activer l'interface
sudo ip link set ens33 up

```

```
# Vérifier la configuration
ip addr show ens33
```

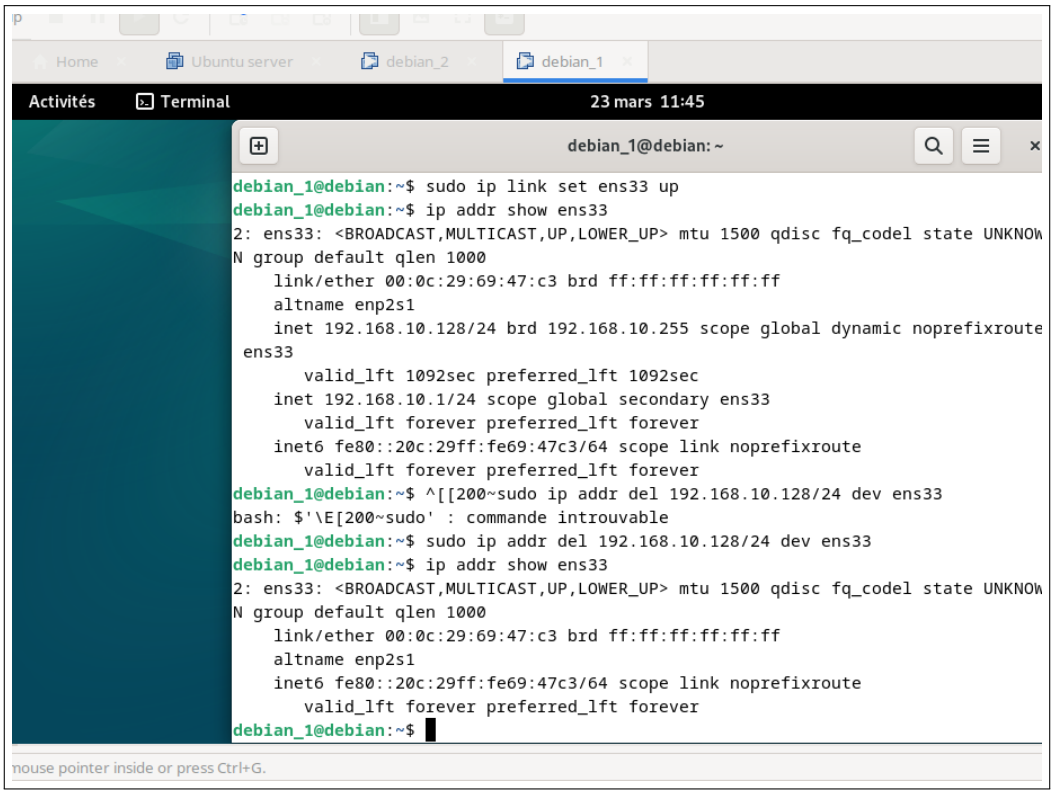

FIGURE 4.1 – Configuration de l'adresse IP sur VM1

4.2.2 Méthode persistante (fichier de configuration)

Pour rendre la configuration permanente au redémarrage, éditez le fichier de configuration réseau (exemple avec *Netplan* sur Ubuntu) :

Listing 4.2 – Configuration persistante Netplan sur VM1

```
sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml
```

Listing 4.3 – Contenu du fichier Netplan pour VM1

```
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    ens33:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.10.1/24
```

Listing 4.4 – Application de la configuration Netplan

```
sudo netplan apply
```

Vérification préalable — Supprimer une adresse DHCP existante

Avant de configurer une adresse statique, il faut vérifier qu'aucune adresse DHCP n'est déjà attribuée à l'interface. Une adresse DHCP résiduelle peut provoquer des conflits et empêcher la communication entre les VMs.

Listing 4.5 – Vérification d'une adresse DHCP existante

```
# Afficher toutes les adresses de l'interface
ip addr show ens33
```

Attention — Adresse DHCP détectée

Si la sortie contient la mention `dynamic` ou `scope global dynamic`, une adresse DHCP est active. **Elle doit être supprimée** avant de configurer l'adresse statique, sous peine de conflit réseau.

Exemple de sortie indiquant une adresse DHCP active :

```
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
    inet 192.168.10.100/24 brd 192.168.10.255
         scope global dynamic ens33
       valid_lft 86354sec preferred_lft 86354sec
```

Suppression de l'adresse DHCP

Listing 4.6 – Arrêt du client DHCP et suppression de l'adresse

```
# Etape 1      Arreter le client DHCP pour eviter
#             qu'il reattribue une adresse automatiquement
sudo dhclient -r ens33

# Etape 2      Supprimer l'adresse DHCP residuelle
#             (remplacez l'IP par celle detectee)
sudo ip addr del 192.168.10.100/24 dev ens33

# Etape 3      Verifier que l'interface est bien vide
ip addr show ens33
```

Résultat attendu après suppression

Après suppression, la commande `ip addr show ens33` doit afficher l'interface **sans aucune ligne** `inet` :

```
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
    link/ether 00:0c:29:xx:xx:xx brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

L'interface est prête à recevoir une adresse statique.

Désactivation du DHCP dans le fichier interfaces

Pour éviter que le DHCP se réactive au prochain démarrage, vérifiez que le fichier `/etc/network/interfaces` ne contient **pas** la ligne `dhcp` sur votre interface :

Listing 4.7 – Vérification du fichier interfaces

```
sudo nano /etc/network/interfaces
```

À supprimer — ligne DHCP

Si vous trouvez cette configuration dans le fichier, **supprimez ou commentez** la ligne `dhcp` :

```
# SUPPRIMER ou COMMENTER cette ligne :
iface ens33 inet dhcp      % <- a supprimer

# La remplacer par :
iface ens33 inet static    % <- correct
```

Méthode persistante sur Debian (fichier interfaces)

Une fois l'adresse DHCP supprimée, configurez l'adresse statique dans `/etc/network/interfaces` :

Listing 4.8 – Configuration statique finale — VM1

```
# Interface reseau interne VMware
auto ens33
iface ens33 inet static
    address   192.168.10.1
    netmask   255.255.255.0
```

Listing 4.9 – Configuration statique finale — VM2

```
# Interface reseau interne VMware
auto ens33
```

```
iface ens33 inet static
    address   192.168.10.2
    netmask   255.255.255.0
```

Application et vérification finale

Listing 4.10 – Redémarrage et vérification

```
# Appliquer la configuration
sudo systemctl restart networking

# Verifier l'adresse statique appliquee
ip addr show ens33

# Tester la persistance apres reboot
sudo reboot
```

Configuration réussie

- **Aucune** ligne `dynamic` dans `ip addr show`
- **Adresse statique** `192.168.10.x` visible après redémarrage
- **Ping** entre VM1 et VM2 fonctionnel (`0% packet loss`)

4.3 Configuration IP sur VM2

Listing 4.11 – Configuration IP temporaire sur VM2

```
sudo ip addr add 192.168.10.2/24 dev ens33
sudo ip link set ens33 up
ip addr show ens33
```

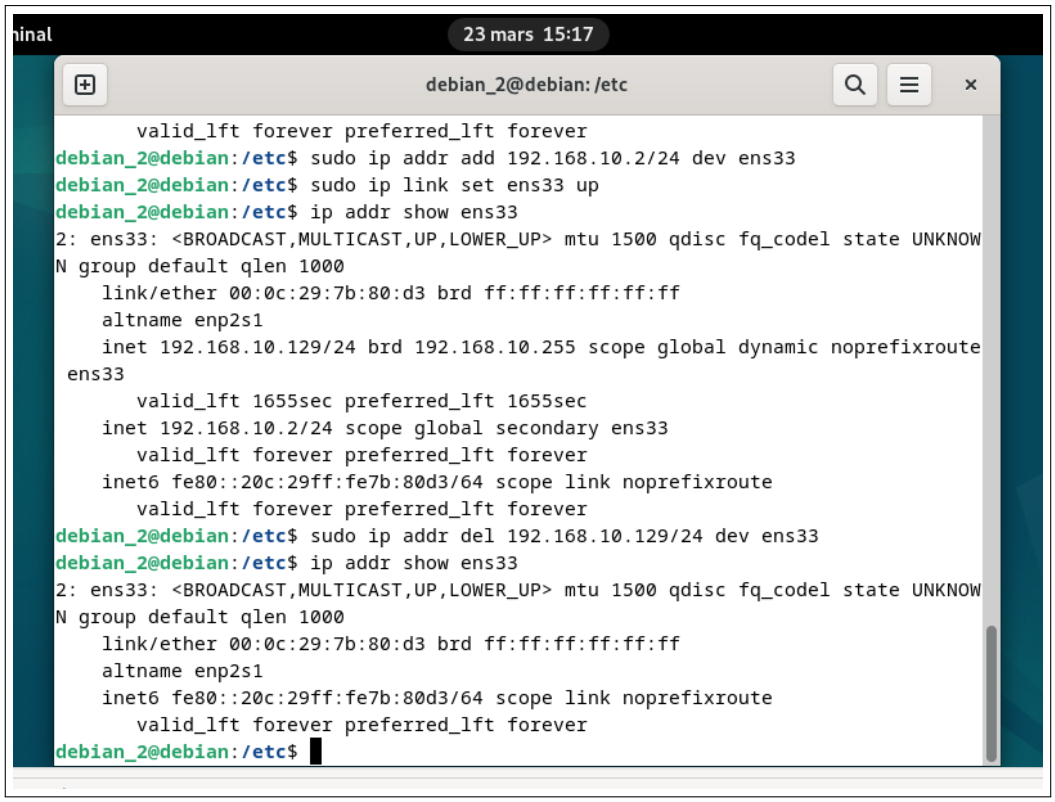

FIGURE 4.2 – Configuration de l'adresse IP sur VM2

Chapitre 5

Test de Communication

5.1 Test ping de VM1 vers VM2

Depuis VM1, envoyez des requêtes ICMP vers l'adresse IP de VM2 :

Listing 5.1 – Test ping depuis VM1 vers VM2

```
ping -c 4 192.168.10.2
```

Un résultat positif ressemblera à ceci :

Listing 5.2 – Résultat attendu du ping

```
PING 192.168.10.2 (192.168.10.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.412 ms
64 bytes from 192.168.10.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.387 ms
64 bytes from 192.168.10.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.401 ms
64 bytes from 192.168.10.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.395 ms

--- 192.168.10.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss
```

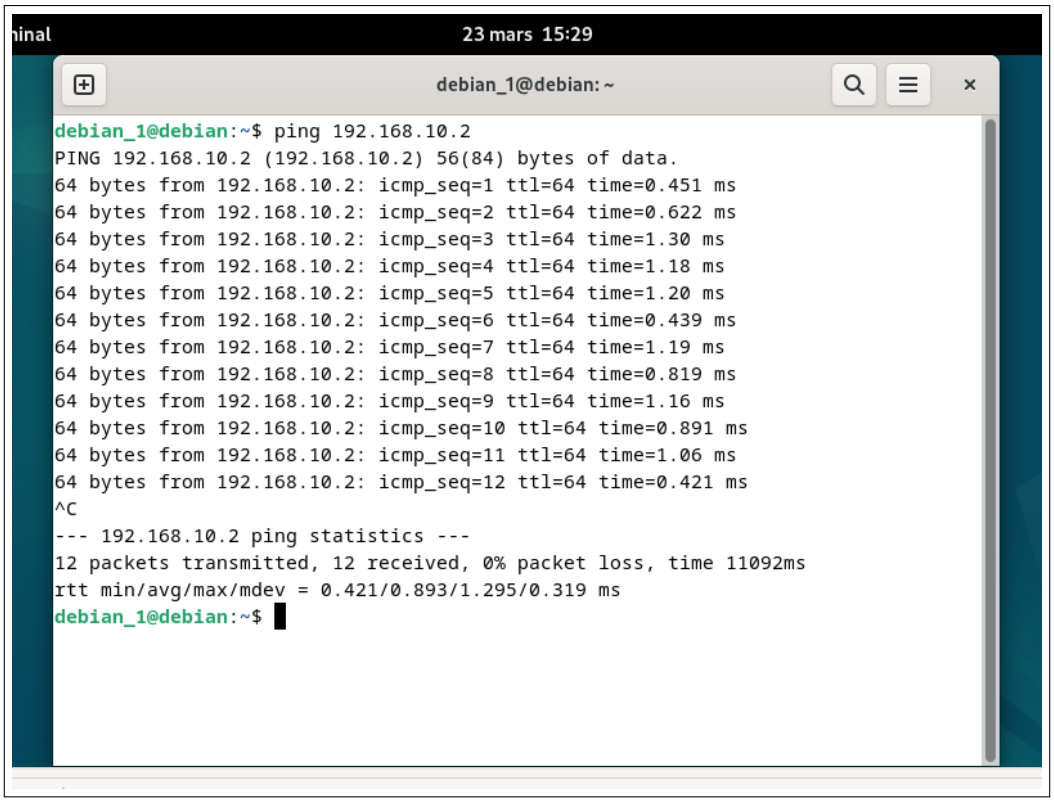

FIGURE 5.1 – Résultat du ping de VM1 vers VM2 — communication établie

5.2 Test ping de VM2 vers VM1

Vérifiez également la communication dans le sens inverse :

Listing 5.3 – Test ping depuis VM2 vers VM1

```
ping -c 4 192.168.10.1
```

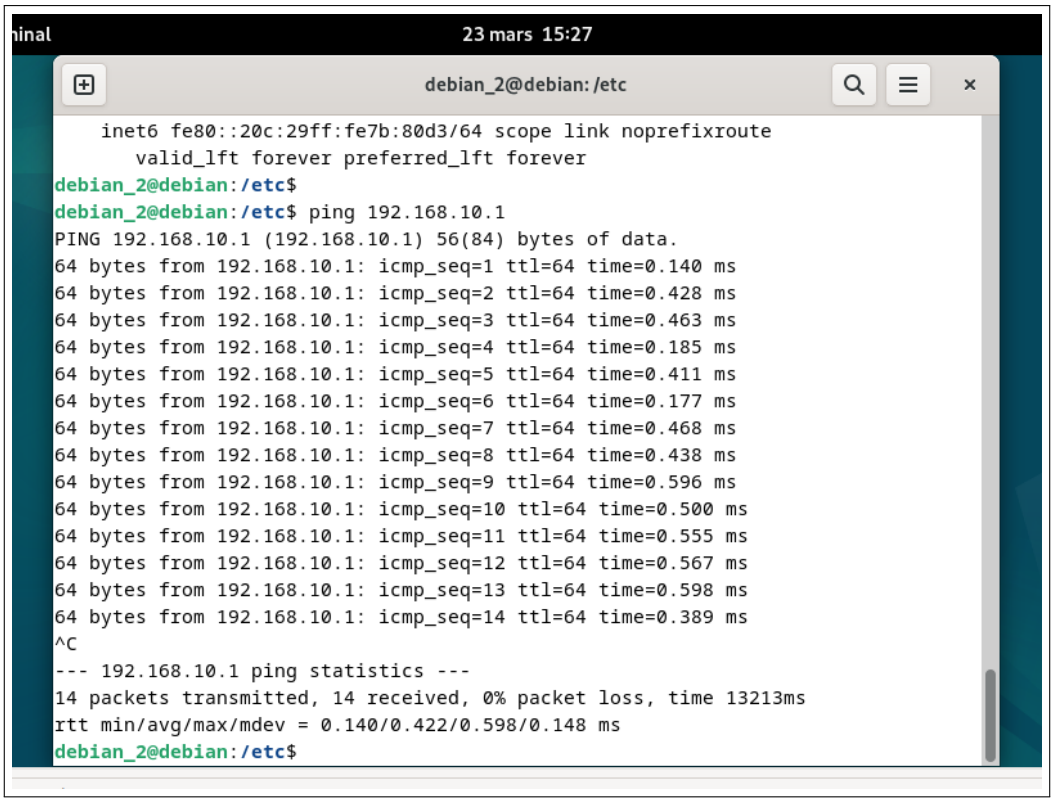

FIGURE 5.2 – Résultat du ping de VM2 vers VM1 — communication bidirectionnelle confirmée

5.3 Vérification supplémentaire — SSH entre les VMs

Pour une vérification plus complète, il est possible de tester une connexion **SSH** de VM1 vers VM2 (si le serveur SSH est installé) :

Listing 5.4 – Test de connexion SSH de VM1 vers VM2

```
# Sur VM2 : s'assurer que SSH est actif
sudo systemctl start ssh
sudo systemctl status ssh

# Sur VM1 : connexion SSH vers VM2
ssh utilisateur@192.168.10.2
```

Chapitre 6

Résolution des Problèmes Courants

Table 6.1 – Problèmes courants et solutions

Problème	**Solution**
Le ping échoue (100% perte)	Vérifiez que les deux VMs sont sur **le même** réseau VMnet. Vérifiez que les IPs sont bien dans le même sous-réseau (/24).
Interface réseau introuvable	Utilisez `ip link show` pour lister les interfaces. Remplacez `ens33` par le nom exact de votre interface.
Pare-feu bloque le ping	Désactivez temporairement le pare-feu : `sudo ufw disable` (Ubuntu) ou `sudo systemctl stop firewalld` (CentOS).
IP non persistante après redémarrage	Utilisez la configuration *Netplan* ou *Network-Manager* selon votre distribution.

Chapitre 7

Conclusion

Ce rapport a présenté la procédure complète pour :

1. Créer deux machines virtuelles sous **VMware Workstation**
2. Configurer un réseau interne **Host-only** isolé
3. Attribuer des adresses IP statiques à chaque VM
4. Vérifier la communication réseau bidirectionnelle par la commande `ping`

Cette configuration est entièrement fonctionnelle **sans connexion internet sur la machine hôte**, ce qui la rend idéale pour des environnements de test, de développement ou d'apprentissage en conditions réseau isolées.

Points clés à retenir

— Les deux VMs doivent utiliser **exactement le même réseau VMnet**
— Les adresses IP doivent appartenir au **même sous-réseau**
— Le mode **Host-only** garantit l'isolation complète du réseau externe
— La configuration IP permanente nécessite une édition des fichiers système

Annexe A

Commandes de référence

Listing A.1 – Récapitulatif des commandes utilisées

```
# Afficher les interfaces r seau
ip link show
ip addr show

# Configurer une adresse IP statique
sudo ip addr add <IP>/<MASQUE> dev <INTERFACE>
sudo ip link set <INTERFACE> up

# Supprimer une adresse IP
sudo ip addr del <IP>/<MASQUE> dev <INTERFACE>

# Tester la connectivit
ping -c 4 <IP_DESTINATION>

# V rifier la table de routage
ip route show

# Gestion du pare-feu (Ubuntu)
sudo ufw status
sudo ufw disable / enable
```

Annexe B

Glossaire

VM (Virtual Machine) Machine virtuelle — instance logicielle d'un système d'exploitation s'exécutant sur une machine physique.

Hyperviseur Logiciel permettant de créer et gérer des machines virtuelles (ex : VMware Workstation, VirtualBox).

Host-only Mode réseau VMware créant un réseau privé entre l'hôte et les VMs, sans accès à internet.

LAN Segment Réseau virtuel totalement isolé, sans accès à l'hôte ni à internet.

ICMP Internet Control Message Protocol — protocole utilisé par la commande `ping` pour tester la connectivité réseau.

IP statique Adresse IP configurée manuellement, qui ne change pas au redémarrage (contrairement à une adresse DHCP).